

با گهرانی شیل ایران،

بی نهایت پشتیبانی



اینورتر خورشیدی
(سانورتر)

Solar Inverter

HI2 6KW- 48V- Hybrid

مدل



www.shil.ir



گروه پشتیبانی سیستم خورشیدی

۱- راهنما**۱-۱ هدف :**

این راهنما نحوه راه اندازی ، تست و عیب یابی محصول را شرح میدهد.

۱-۲ دامنه :

این راهنما نحوه نصب ایمن ، سیم کشی و اطلاعات دستگاه را ارائه میدهد.

۱-۳ دستورالعمل های ایمنی :

۱- قبل از نصب ، دستورالعمل های راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری را مطالعه فرمایید.

۲- از باتری های سرب اسیدی و لیتیوم میتوان استفاده کرد.

۳- دستگاه را شخصا باز نکنید و برای این کار از خدمات پس از فروش شرکت شیل ایران کمک بگیرید.

۴- جهت جلوگیری از برق گرفتگی هنگام تعمیرات و نگهداری علاوه بر خاموش کردن دستگاه و منبع تغذیه ، سیم کشی ها را نیز جدا کنید.

۵- تنها نمایندگان شرکت شیل ایران مجاز به راه اندازی و رفع عیب این دستگاه هستند اگر پس از آن عیب برطرف نگردید محصول را جهت گارانتی به شرکت تحویل دهید.

۶- از آنجایی که اینورتر ایزوله نیست ، تنها سه مدل PV (پنل خورشیدی) قابل استفاده است : تک کریستالی ، پلی کریستالی کلاس A و ماژول های CIGS . از ماژول های PV که احتمال جریان نشتی دارند استفاده نشود مانند : ماژول های PV متصل شده به زمین.

از عدم اتصال CIGS ها به زمین اطمینان حاصل نمایید.

۷- استفاده از جعبه کمباین مجهز به حفاظت صاعقه الزامی است . در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب وارد شود.

این دستگاه یک اینورتر/شارژر چندمنظوره است که عملکرد های مختلفی از اینورتر، شارژر خورشیدی و شارژر باتری را در یک سیستم واحد ادغام می کند. این سیستم انرژی الکتریکی بدون وقفه را برای مصرف کنندگان تأمین می کند. نمایشگر LCD پیشرفته آن، امکان تنظیم پارامترهای مختلف را مطابق با نیازهای کاربر فراهم می سازد.

۱-۲ ویژگی ها :

۱- خروجی AC با موج سینوسی خالص

۲- ضریب توان خروجی $\cos\psi=1$

۳- قابلیت تنظیم اولویت شارژ برق شهر / خورشیدی از طریق منوی LCD

۴- بازه وسیع ولتاژ ورودی پنل خورشیدی 60-500 VDC

۵- شارژر خورشیدی MPPT داخلی با جریان 120 A

۶- قابلیت کارکرد با باتری و بدون باتری

۷- مجهز به سیستم محافظ گرد و غبار، مناسب محیط های صنعتی

۸- طراحی هوشمند شارژر باتری برای افزایش عمر و بهینه سازی عملکرد باتری

۹- سازگار با برق شهر یا ژنراتور

۱۰- حفاظت کامل در برابر اضافه بار، افزایش دما و اتصال کوتاه

۱۱- قابلیت مانیتورینگ از طریق WiFi (اختیاری)

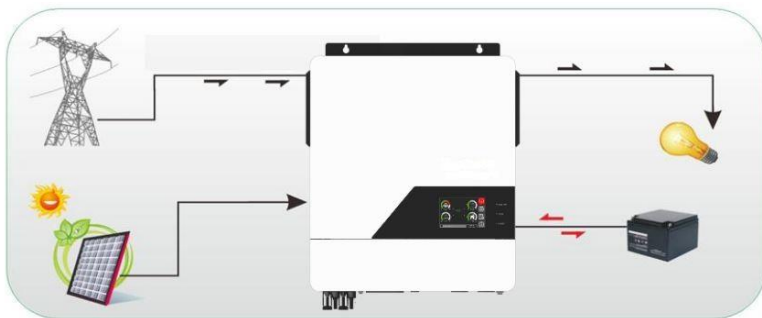
۱۲- ارتباط CAN جهت اتصال به سیستم مدیریت باتری (BMS)

۲-۲ نحوه اتصال اجزای اصلی سیستم :

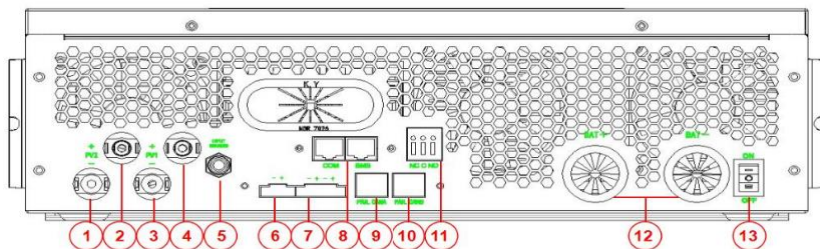
تصویر زیر کاربرد اصلی اینورتر را نمایش میدهد.

همچنین شامل ژنراتور یا برق شهری و مازول های PV جهت داشتن یک سیستم عملیاتی است.

این اینورتر می تواند برق مورد نیاز تمامی دستگاه های خانگی یا اداری ، دستگاه های موتوری ، روشنایی ، سیستم خنک کننده ، سیستم گرم کننده و یخچال را تأمین کند.



۲-۳ نمای کلی محصول :



۱- کانکتور منفی PV2 (ورودی منفی پنل خورشیدی دوم)

۲- کانکتور مثبت PV2 (ورودی مثبت پنل خورشیدی دوم)

۳- کانکتور منفی PV1 (ورودی منفی پنل خورشیدی اول)

۴- کانکتور مثبت PV1 (ورودی مثبت پنل خورشیدی اول)

۵- کلید محافظ

۶- پورت CT (اختیاری)

۷- پورت اشتراک گذاری جریان (حالت موازی)

۸- پورت COMM (برای اتصال به کامپیوتر یا تجهیزات مانیتورینگ)

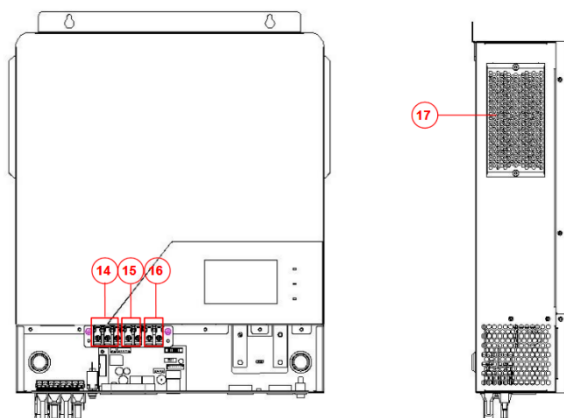
۹- پورت PAR.CANA (ارتباط موازی A، کانال اول ارتباطی از طریق CAN bus برای هماهنگی اینورترها)

۱۰- پورت PAR.CANB (ارتباط موازی B، کانال دوم ارتباطی CAN bus برای پایداری بیشتر)

۱۱- ترمینال رله وضعیت باتری (فرمان روشن و خاموش به ژنراتور)

۱۲- ترمینال های باتری

۱۳- کلید روشن و خاموش



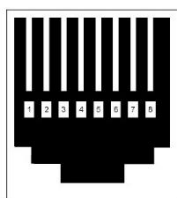
۱۴- شبکه برق شهری

۱۵- خروجی AC اصلی

۱۶- خروجی AC دوم

۱۷- درپوش محافظ گرد و غبار

COMM:RS323	1: RXD 2: TXD 4: +VCC 8: GND
BMS:CAN,RS485	1: 485B 2: 485A 4: CAN-H 5: CAN-L



COMM



BMS

۳- اتصال WIFI (اختیاری)

۱- کاربران می توانند نرم افزار "SOLAR OF THINGS" را از اپ استور دانلود کنند.

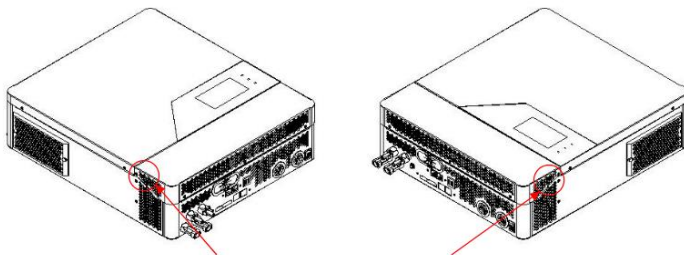
۲- اینورترها قابلیت Wi-Fi یکپارچه را به طور پیش فرض دارا هستند که این موضوع باعث می شود ادغام آن ها با شبکه خانگی بسیار آسان باشد (دانگل Wi-Fi به طور اختیاری است) ، این ویژگی برای نظارت محلی از طریق شبکه بی سیم خانگی خود اینورتر یا برای پلتفرم های نظارت آنلاین ایده آل است.

۴- نصب و راه اندازی

۴-۱ باز کردن و بازرسی

قبل از نصب مطمئن شوید که محصول آسیب ندیده باشد . در داخل جعبه باید یک عدد اینورتر ، یک دفترچه راهنما ، یک کابل ارتباطی موازی ، یک کابل اشتراک جریان و دو ست کانکتورهای PV وجود داشته باشد.

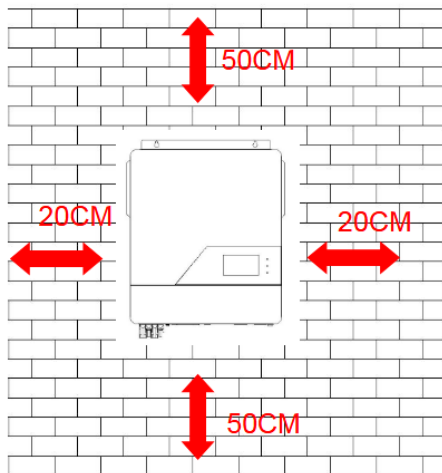
قبل از باز کردن دستگاه، لطفاً دو پیچ روی درپوش دستگاه را باز کنید.



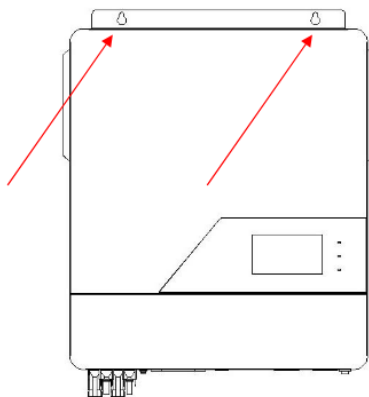
۴-۳ نصب دستگاه

قبل از انتخاب مکان نصب، به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- اینورتر را روی سطوح قابل اشتعال نصب نکنید، بهتر است بر روی بتن نصب گردد.
- ۲- روی سطح محکم و پایدار نصب کنید.
- ۳- اینورتر به گونه ای نصب شود تا امکان خواندن آسان صفحه نمایش (LCD) فراهم باشد.
- ۴- برای گردش مناسب هوا تقریباً ۳۰ سانتی متر در اطراف و ۵۰ سانتی متر از بالا و پایین باید فاصله داشته باشید.
- ۵- برای عملکرد بهینه، دمای محیط باید بین ۱۰- تا ۵۰+ درجه باشد.
- ۶- محصول باید بصورت عمودی و مانند تصویر زیر نصب شود تا فضای کافی برای سیم کشی وجود داشته باشد.



دستگاه را با استفاده از دو پیچ نصب کنید. توصیه می شود از پیچ های M4 یا M5 استفاده کنید.



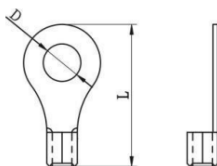
۴-۴ اتصال باتری

برای ایمنی در عملکرد و رعایت مقررات، توصیه می شود یک محافظ جریان DC و یا دستگاه قطع کننده جریان بین باتری و اینورتر نصب شود. ممکن است در برخی موارد استفاده از دستگاه قطع کننده جریان ضروری نباشد، اما همچنان نیاز به استفاده از محافظ جریان وجود دارد. لطفاً با توجه به جدول زیر، بر اساس مقدار جریان نامی فیوز یا کلید محافظ را انتخاب کنید.

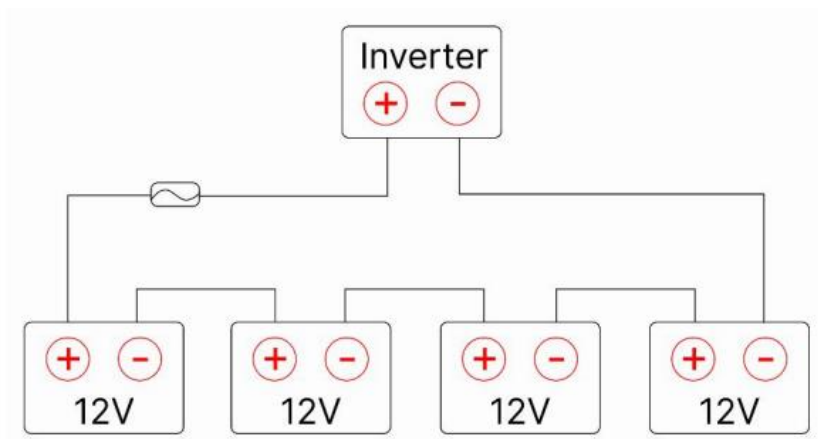
تمام سیم کشی ها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

استفاده از کابل مناسب برای اتصال باتری بسیار مهم است تا سیستم به طور ایمن و کارآمد، کار کند.

برای کاهش خطر و آسیب، لطفاً از کابل های مناسب مطابق جدول زیر استفاده نمایید:

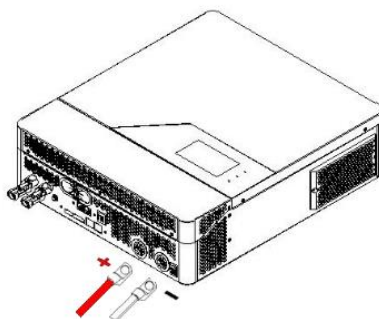


سطح مقطع کابل		ظرفیت باتری	جریان	مدل
1*35 mm ²	1*2 AWG	100AH	143 A	6 KW
2*35 mm ²	2.2 AWG	200AH		



باید روی کابل‌های باتری سرسیم حلقه‌ای نصب شود. سپس کابل‌ها را داخل ترمینال باتری قرار داده و پیچ‌ها را به طور کامل محکم کنید. برای اطلاع از میزان گشتاور مناسب، به جدول سائز کابل باتری مراجعه نمایید.

حتماً بررسی کنید که قطب مثبت و منفی باتری و اینورتر به درستی و مطابق با علامت‌ها متصل شده باشند و سرسیم‌ها کاملاً محکم روی ترمینال‌های باتری بسته شده باشند.



هشدار: خطر برق گرفتگی

به دلیل ولتاژ بالای باتری در حالت سری، نصب باید با احتیاط انجام شود.

از قرار دادن هرگونه قطعه بین سطح صاف ترمینال اینورتر و سرسیم حلقه‌ای خودداری نمایید.

وجود هرگونه فاصله یا مانع در محل اتصال می‌تواند موجب افزایش مقاومت الکتریکی، ایجاد حرارت غیرمجاز و در نهایت داغ شدن بیش از حد ترمینال‌ها و آسیب به دستگاه گردد.

هیچ ماده ضد خوردگی روی ترمینال‌ها قبل از اتصال کامل استفاده نکنید.

قبل از اتصال قطع کننده DC، حتماً مثبت (+) را به مثبت و منفی (-) را به منفی وصل کنید.

۴-۵ اتصال ورودی / خروجی AC

قبل از اتصال به منبع برق AC، باید یک کلید قطع‌کننده AC جداگانه بین اینورتر و منبع برق نصب شود تا اینورتر در هنگام تعمیرات ایمن بوده و از اضافه جریان محافظت شود. مقدار جریان پیشنهادی برای کلید قطع‌کننده AC برای این مدل برابر با 50A است.

ترمینال‌ها به صورت "IN" (ورودی) و "OUT" (خروجی) علامت‌گذاری شده‌اند. لطفاً ورودی و خروجی را اشتباه متصل نکنید.

تمام سیم‌کشی‌ها باید توسط کارشناسان انجام شود. برای کاهش خطر آسیب، از کابل مناسب مطابق جدول زیر استفاده کنید :

مدل	سطح مقطع کابل	گشتاور
6 KW	10 AWG	1.6 Nm
	6 mm ²	

پیش از انجام اتصال ورودی یا خروجی AC، محافظ AC را قطع نمایید.

روکش عایق سیم‌ها را به اندازه حدود ۱۰ میلی متر جدا کنید.

سیم‌های ورودی و خروجی AC و ژنراتور را مطابق قطب بندی روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ‌ها را محکم ببندید.

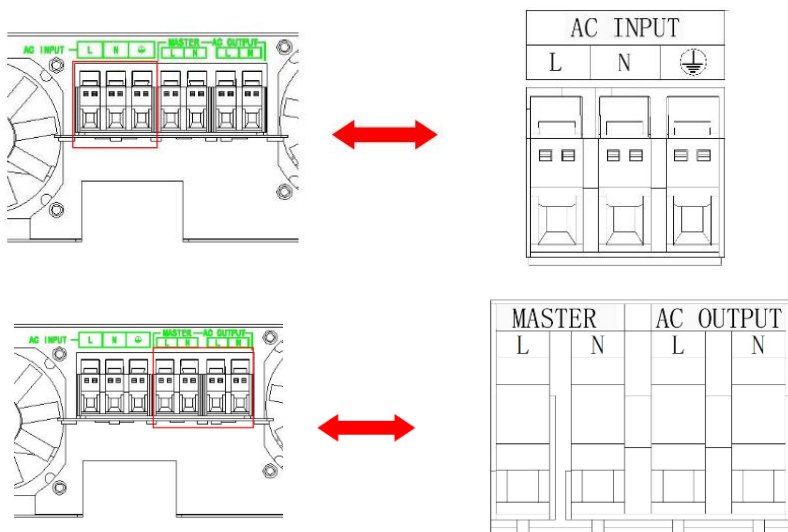
سیم اتصال به زمین (⊕) : زرد - سبز (ابتدا متصل شود)

فاز (L) : قهوه‌ای یا مشکی

نول (N) : آبی

از قطع بودن منبع تغذیه AC پیش از انجام اتصالات مطمئن شوید.

اطمینان حاصل نمایید که تمامی اتصالات سیم ها محکم، ایمن و بدون هر گونه آزادشدگی باشند.



این اینورتر به دو خروجی مجهز است . در بخش خروجی، چهار ترمینال موجود است :

Master: L / N خروجی اصلی

Slave: L / N خروجی دوم

خروجی دوم توسط گزینه “Voltage point back to AC” کنترل می‌شود.

اگر سیم های فاز (L) و نول (N) برعکس وصل شوند، هنگام کار اینورتر ها به صورت موازی ممکن است باعث اتصال کوتاه در شبکه برق شود.

لوازمی مانند کولر گازی حداقل ۲ الی ۳ دقیقه زمان نیاز دارند تا گاز مبرد(ماده ای شیمیایی در چرخه سرمایش و تهویه که با تغییر بین حالت مایع و بخار، گرما را جذب و منتقل می‌کند و در سیستم هایی مانند کولر گازی و یخچال به کار می‌رود)، در داخل مدارها متعادل شود. در صورت قطع و وصل سریع مجدد برق ، احتمال آسیب به دستگاه متصل وجود دارد. قبل از نصب، از تولیدکننده ی کولر گازی مطمئن شوید که دستگاه دارای عملکرد تاخیر زمانی راه اندازی مجدد پس از خاموشی برق است. در غیر این صورت، اینورتر ممکن است خطای اضافه بار ایجاد کرده و خروجی را قطع کند تا از دستگاه محافظت نماید، اما گاهی ممکن است همچنان به کولر گازی ضرر وارد شود.

۴-۶ اتصال پنل خورشیدی (PV)

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی ممنوع است قبل از اتصال پنل های خورشیدی، حتماً یک قطع کننده مدار DC (600VDC/30A) و محافظ صاعقه بین اینورتر و پنل ها نصب کنید .

مرحله ۱: ولتاژ ورودی آرایه پنل خورشیدی را بررسی کنید. این سیستم از دو آرایه پنل خورشیدی پشتیبانی می کند.

اطمینان حاصل کنید که جریان هر ورودی کانکتور PV بیش از 30A نباشد.

اگر ولتاژ ورودی بیش از حد مجاز باشد، باعث آسیب جدی به دستگاه میشود. بنابراین پیش از اتصال سیم ها، حتماً ولتاژ سیستم را بررسی کنید.

مرحله ۲: کلید حفاظتی (Circuit Breaker) را در وضعیت قطع قرار داده و کلید DC را خاموش نمایید.

مرحله ۳: کانکتورهای PV همراه دستگاه را طبق مراحل زیر به ماژول های خورشیدی متصل کنید.

	بدنه کانکتور مادگی
	ترمینال مادگی
	بدنه کانکتور نری
	ترمینال نری
	انبر پرس و آچار

کابل را آماده کرده و مطابق مراحل مونتاژ کانکتور عمل کنید:

روکش کابل را در هر دو سر به اندازه ۸ میلی متر جدا کنید. دقت کنید که در هنگام لخت کردن کابل، رشته های هادی سیم آسیب نبینند یا بریده نشوند.



کابل لخت شده را داخل ترمینال مادگی قرار دهید و مطابق شکل زیر، ترمینال مادگی را پرس کنید.



کابل مونتاژ شده را مطابق شکل زیر داخل بدنه کانکتور مادگی قرار دهید.



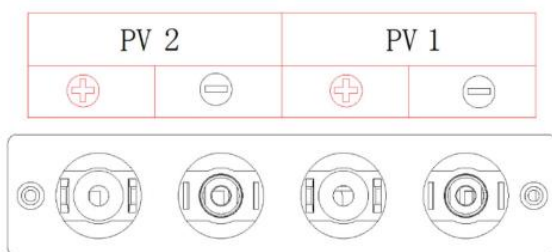
کابل لخت شده را داخل ترمینال نری قرار دهید و مطابق شکل زیر، ترمینال نری را پرس کنید.



کابل مونتاژ شده را مطابق شکل زیر داخل بدنه کانکتور نری قرار دهید.



مرحله ۴ : پلاریته کابل اتصال خروجی از پنل های فتو ولتاییک (PV) و کانکتور های ورودی PV دستگاه را به درستی بررسی کنید. سپس قطب مثبت (+) کابل اتصال را به قطب مثبت (+) کانکتور ورودی PV و قطب منفی (-) کابل اتصال را به قطب منفی (-) کانکتور ورودی PV متصل نمایید.



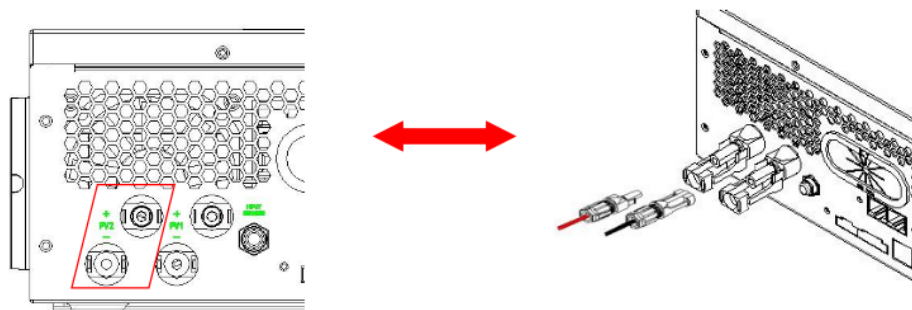
ایمنی و کارایی اتصال پنل خورشیدی :

برای ایمنی و بهره وری بهتر، استفاده از کابل های مناسب برای اتصال پنل های خورشیدی بسیار اهمیت دارد. برای کاهش خطر آسیب یا صدمات، لطفاً از سایز کابل های پیشنهادی که در جدول زیر ارائه شده است استفاده کنید.

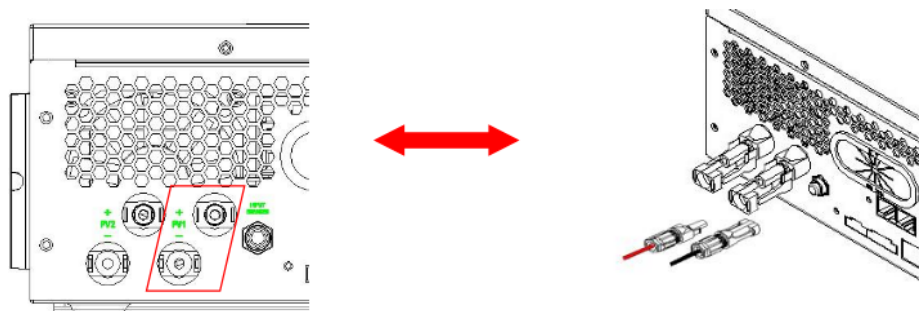
گشتاور	سطح مقطع کابل		مدل
1.2-1.6 Nm	4 mm ²	12 AWG	6 KW

هرگز به طور مستقیم به ترمینال های اینورتر دست نزنید. این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی مرگبار شود.

اتصال PV2



اتصال PV1



انتخاب پنل خورشیدی:

هنگام انتخاب پنل های PV مناسب ، لطفا پارامترهای زیر را در نظر بگیرید:

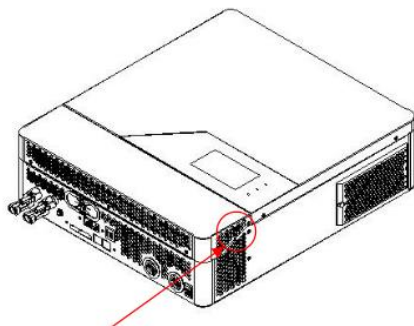
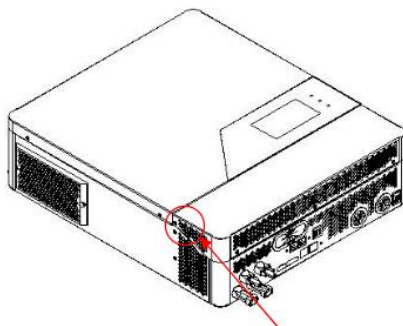
ولتاژ مدار باز (Voc) پنل های خورشیدی نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز مجاز آرایه PV در اینورتر بیشتر باشد.

ولتاژ مدار باز (Voc) پنل های خورشیدی باید بالاتر از حداقل ولتاژ باتری باشد.

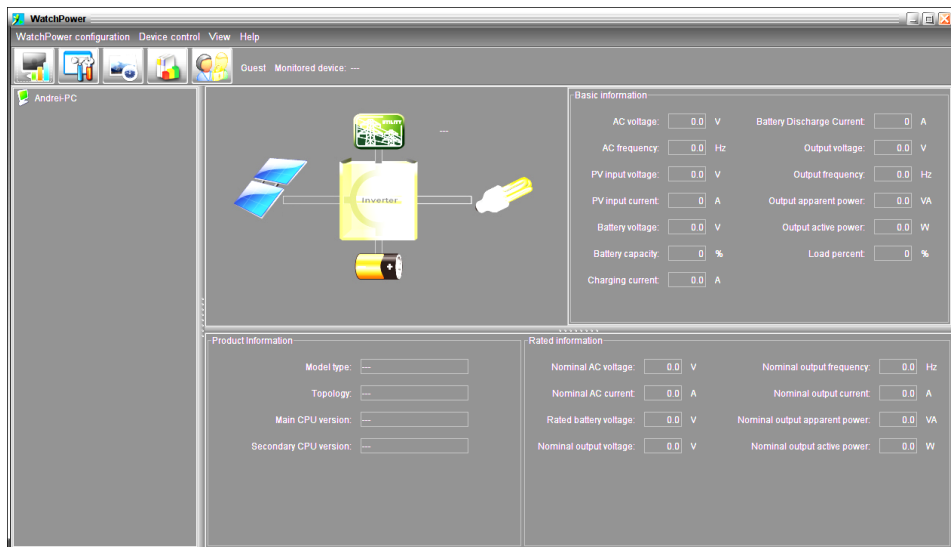
6 KW	مدل اینورتر
500 Vdc	حداکثر ولتاژ مدار باز پنل ها
60 Vdc ~ 450 Vdc	محدوده ولتاژ MPPT مازول PV

۴-۷ مونتاژ نهایی

پس از اتصال تمام سیم ها ، درپوش پایینی را سر جای خود قرار داده و طبق تصویر زیر، آن را با دو پیچ ببندید.



لطفا نرم افزار "Watch Power" را از وب سایت رسمی دانلود کنید. هنگامی که اینورتر به کامپیوتر متصل است ، صفحه زیرنمایش داده می شود.



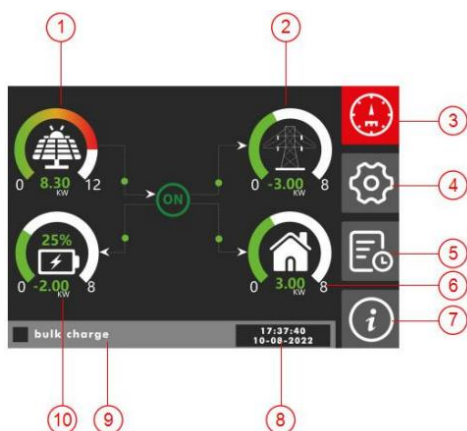
۵- راه اندازی

۵-۱ روشن/خاموش

هنگامی که دستگاه و باتری به درستی نصب شدند با استفاده از کلید روشن - خاموش دستگاه را روشن کنید.

۵-۲ پنل عملکرد و نمایشگر

پنل عملکرد و نمایشگر که در زیر نشان داده شده ، در پنل جلویی اینورتر قرار دارد . این پنل شامل سه نشانگر، چهار دکمه عملکرد و یک نمایشگر LCD است که وضعیت عملکرد و اطلاعات ورودی و خروجی را نشان می دهد.



۱-اطلاعات پنل خورشیدی

۲- اطلاعات برق ورودی و خروجی AC

۳- صفحه اصلی

۴- تنظیمات

۵- تاریخچه

۶- اطلاعات بار مصرفی

۷- درباره دستگاه

۸- زمان و تاریخ

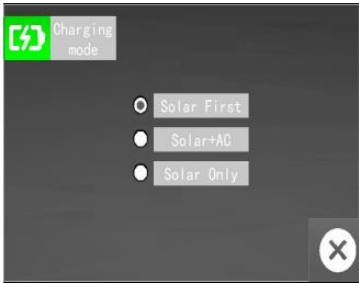
۹- اطلاعات وضعیت جاری

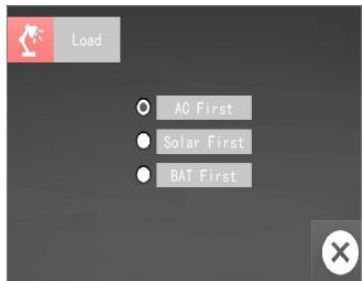
۱۰- اطلاعات وضعیت باتری

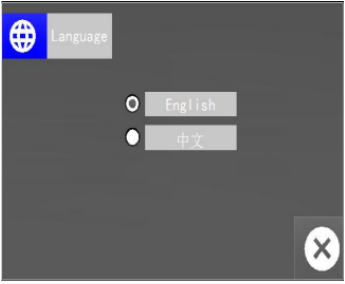
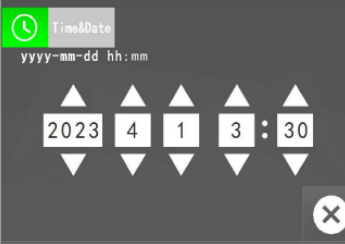
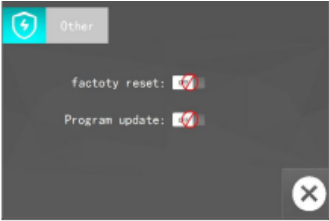
توضیحات	آیکون
ولتاژ، جریان و توان پنل خورشیدی با کلیک روی این آیکون می‌توانید آمار و اطلاعات پنل خورشیدی را ببینید.	
ولتاژ، جریان و توان باتری با کلیک روی این آیکون، داده‌های BMS (سیستم مدیریت باتری) نمایش داده می‌شود.	
ولتاژ، جریان و توان ورودی AC با کلیک روی این آیکون می‌توانید داده ورودی AC را ببینید.	
ولتاژ، جریان و توان خروجی با کلیک روی این آیکون می‌توانید داده خروجی را مشاهده کنید.	
رابط اصلی (صفحه اصلی) با کلیک روی این آیکون به داشبورد باز می‌گردید.	
تنظیمات با کلیک روی این آیکون وارد صفحه تنظیمات می‌شوید.	
تاریخچه با کلیک روی این آیکون وارد بخش تاریخچه رخدادها و خطاها می‌شوید.	
درباره دستگاه با کلیک روی این آیکون، اطلاعاتی مانند مدل دستگاه و نسخه Firmware اینورتر نمایش داده می‌شود.	
تاریخ و زمان	
اطلاعات وضعیت عملکرد لحظه‌ای اینورتر	
هشدار صوتی	

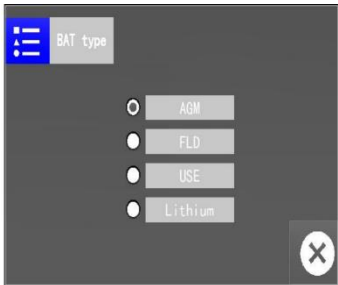
پس از کلیک روی دکمه تنظیمات، دستگاه وارد صفحه تنظیمات می‌شود.

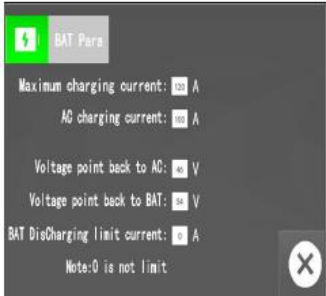
رمز عبور تنظیمات: 1155

گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
در صورتی که این اینورتر/ شارژر در حالت های برق شهر (Line) ، آماده به کار (Standby) یا خطا (Fault) قرار داشته باشد، منبع شارژ را می‌توان به صورت زیر تنظیم کرد:		
انرژی خورشیدی در اولویت اول، باتری را شارژ خواهد کرد. برق AC تنها زمانی باتری را شارژ می‌کند که انرژی خورشیدی در دسترس نباشد.	اولویت منبع شارژ: پیکربندی اولویت منبع شارژ باتری استفاده می‌شود	
انرژی خورشیدی و برق AC به طور همزمان باتری را شارژ خواهند کرد.		
تنها منبع شارژ، انرژی خورشیدی خواهد بود؛ چه برق AC در دسترس باشد یا نباشد.		
اگر اینورتر/شارژر در حالت باتری کار کند، تنها انرژی خورشیدی می‌تواند باتری را شارژ کند. انرژی خورشیدی در صورتی باتری را شارژ خواهد کرد که موجود و کافی باشد.		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
برق AC در اولویت اول، توان مورد نیاز بارها را تأمین می‌کند. انرژی خورشیدی و باتری تنها زمانی بارها را تغذیه می‌کنند که برق AC در دسترس نباشد.	AC first	اولویت منبع خروجی: برای تنظیم و پیکربندی اولویت منبع تغذیه بار استفاده می‌شود.	
انرژی خورشیدی در اولویت اول توان مورد نیاز بارها را تأمین می‌کند. اگر انرژی خورشیدی برای تغذیه تمام بارهای متصل کافی نباشد، باتری همزمان توان مورد نیاز بارها را تأمین خواهد کرد. برق شهر تنها در یکی از شرایط زیر بارها را تأمین می‌کند: انرژی خورشیدی در دسترس نباشد ولتاژ باتری به سطح هشدار پایین برسد	Solar first		
انرژی خورشیدی در اولویت اول توان مورد نیاز بارها را تأمین می‌کند. اگر انرژی خورشیدی برای تغذیه همه بارهای متصل کافی نباشد، انرژی باتری همزمان بارها را تغذیه خواهد کرد. فقط زمانی که ولتاژ باتری به سطح هشدار کمبود ولتاژ برسد، برق شهری توان بارها را تأمین می‌کند.	Battery first		

گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
در منوی زبان، کاربران می‌توانند از بین دو زبان موجود یکی را انتخاب کنند: انگلیسی (English) چینی (Chinese) زبان پیش فرض دستگاه : انگلیسی (English) برای تغییر زبان، کافی است زبان مورد نظر را انتخاب (تیک دار) کنید.	زبان	
برای تنظیم تاریخ و زمان، دکمه های «▲» یا «▼» را فشار دهید. فرمت تنظیم تاریخ و زمان: yyyy-mm-dd hh:mm (دقیقه : ساعت - روز-ماه- سال)	تاریخ و زمان	
تنظیم آدرس پورت RS485 : آدرس ارتباطی پورت RS485 را برای ارتباط بین اینورتر و باتری تنظیم کنید. این مقدار می‌تواند بین ۰ تا ۹۹۹ تنظیم شود. مقدار پیش فرض : ۰۱	آدرس پورت RS485 و پروتکل ارتباطی	
(Factory Reset) : برگرداندن تنظیمات به حالت کارخانه (Program Update) : به روزرسانی نرم افزار دستگاه رمز تنظیمات : 1357	گزینه های دیگر	

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
:FLD Flooded Battery باتری سرب اسیدی که دارای مایع الکتrolیت آزاد است و نیاز به نگهداری دوره ای (اضافه کردن آب مقطر) دارد	:AGM Absorbent Glass Mat نوعی باتری سرب اسیدی بدون نیاز به نگهداری است که الکتrolیت آن در لایه های فایبرگلاس جذب شده است	نوع باتری	
مقادیر پیش فرض: ولتاژ شارژ کامل (Bulk Voltage): 56.4V ولتاژ شناور (Floating Voltage): 54V ولتاژ قطع باتری (Cut-off Voltage): 42V	:USE User Defined Battery در این حالت، تمام پارامترهای باتری قابل تنظیم هستند		
Battery Discharge Limit SOC: حد شارژ باتری بر اساس سطح شارژ اگر سطح شارژ باتری (SOC) پایین تر از مقدار تعیین شده باشد، خروجی دستگاه قطع می شود. بازه تنظیم: ۰ تا ۸۰ درصد این گزینه فقط زمانی در دسترس است که نوع باتری، لیتیومی انتخاب شده باشد.	:Lithium باتری لیتیومی نوعی باتری با فناوری یون لیتیوم که دارای طول عمر بالا، راندمان شارژ زیاد و بدون نیاز به نگهداری است.		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
ورودی ۲۳۰ ولت AC محدوده تنظیم جریان: 2-100 A	جریان شارژ از برق شهری (AC charging current)	پارامتر باتری	
اگر جریان دشارژ باتری از حد تنظیم شده بیشتر شود، باتری قطع می‌شود. در این حالت: با وجود برق شهری، اینورتر وارد حالت بای پس می‌شود. بدون برق شهری، خروجی خاموش می‌شود. محدوده تنظیم: 0-250 A مقدار 0 یعنی این قابلیت غیرفعال است.	محدودکننده جریان دشارژ (Discharging limited current)		
محدوده تنظیم: 10-120 A	جریان کل شارژ (خورشیدی + برق شهری)		
در وضعیت عملکرد باتری، هنگامی که ولتاژ باتری به مقدار تعیین شده در گزینه نقطه بازگشت به باتری برسد، برق شهری قطع می‌شود و اینورتر با استفاده از باتری، توان مورد نیاز بار را تأمین می‌کند. محدوده تنظیم: 48-58 V	ولتاژ نقطه بازگشت به باتری (Voltage point back to BAT)		
وقتی ولتاژ باتری از مقدار بازگشت به برق شهری پایین تر رود، برق شهری بار را تغذیه کرده و باتری را شارژ می‌کند تا به حد تعیین شده برسد. محدوده تنظیم: 44-51 V خروجی دوم: اگر ولتاژ باتری از مقدار بازبایی کمتر شود، پس از ۵ ثانیه خاموش می‌شود. در صورت اتصال برق شهری، خروجی دوم فوراً روشن می‌گردد.	ولتاژ نقطه بازگشت به برق شهری (Voltage point back to AC)		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
غیرفعال (Disable): یکسان سازی شارژ انجام نمی شود فعال (Enable): شارژ یکسان سازی انجام می شود	یکسان سازی شارژ (Equalization charge)	یکسان سازی شارژ باتری (Equalization)	
ولتاژ یکسان سازی شارژ (Equalization Charging Voltage): محدوده تنظیم: 24V برای مدل 25-30V 48V برای مدل 48-60V	ولتاژ شارژ (Charging voltage)		
زمان یکسان سازی شارژ (Equalization Charging Time) محدوده تنظیم: ۵-۹۰۰ دقیقه	زمان شارژ (Charging time)		
مدت زمان تأخیر قبل از شروع یکسان سازی شارژ است. محدوده تنظیم: ۵-۹۰۰ دقیقه	تأخیر در یکسان سازی شارژ (Charging delay)		
مدت زمان فاصله بین دو یکسان سازی شارژ متوالی را مشخص می کند. محدوده تنظیم: ۰-۹۰ روز	فاصله بین شارژهای یکسان سازی (Charging Interval Time)		
برای شروع فوری یکسان سازی شارژ به صورت دستی استفاده می شود. با فعال کردن این گزینه، فرآیند Equalization Charging بلافاصله آغاز می شود.	یکسان سازی اجباری (Forced equalization)		
UPS: محدوده ولتاژ ورودی برای دستگاه با ورودی 230 V 170-280 V مناسب برای تجهیزات حساس و عملکرد دقیق مشابه APL: محدوده ولتاژ ورودی برای دستگاه با ورودی 230 V 90-280 V	بازه ورودی برق AC (AC input range)	ورودی برق AC	

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
50 Hz/60 Hz	فرکانس خروجی (Output Frequency)	ورودی برق AC	
220 V/230 V/240 V	ولتاژ خروجی (Output Voltage)		
OFF/ON	ترانس جریان (CT)		
0-999 W	عدم تزریق توان به شبکه (Zero Export power)		
پس از اتصال برق شهر ، مدت زمان انتظار را می توان تنظیم کرد. پس از پایان این زمان، برق شهری شروع به کار می کند محدوده تنظیم : ۰-۹۹۹ ثانیه	زمان تأخیر در اتصال مجدد (Re connection delay time)		
وقتی حالت تأمین توان سیستم روی برق شهری در اولویت تنظیم شده باشد و باتری یا کاملاً شارژ باشد یا متصل نباشد، در صورت وجود انرژی خورشیدی کافی، سیستم در حالت تولید برق متصل به شبکه (Grid-connected mode) کار خواهد کرد	متصل به شبکه (Grid-tied)		
تک فاز به صورت موازی (Single phase parallel)	تک فاز (Single phase)	تنظیمات موازی (Parallel setting)	
فاز باید روی یکی از گزینه های A, B یا C تنظیم شود	سه فاز (Three phases)		
عملکرد موازی غیرفعال است. این تنظیم فقط زمانی در دسترس است که اینورتر در حالت آماده به کار (Standby) باشد یا خاموش باشد.	غیرفعال کردن (Disable)		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 1	پیک و کم باری (Peak Valley)	
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 2		
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 3		
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 4		

۵-۳ دستورالعمل عملکرد در حالت موازی

حداکثر تا ۶ دستگاه می‌توانند به صورت موازی کار کنند.

هشدار: اتصال چند اینورتر به یک گروه پنل خورشیدی مشترک ممنوع است.

حالت تک فاز موازی: (Single Phase Parallel)

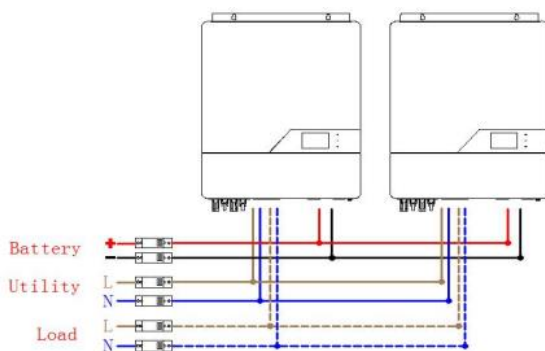
۱- کابل ارتباطی موازی و کابل های توان را طبق شکل راهنما متصل کنید. در حالت موازی، تمام اینورترها باید از یک پک باتری مشترک استفاده کنند.

۲- تنظیم پارامترهای هر اینورتر به صورت جداگانه که شامل تعیین حالت کاری (Working Mode) و فعال سازی عملکرد موازی (Single Phase Parallel Function) است.

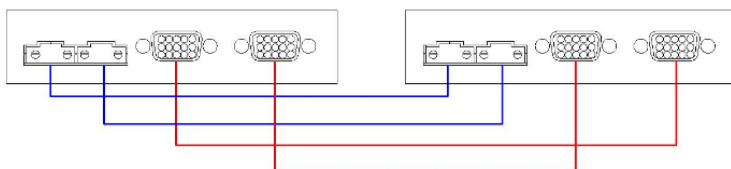
هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری تمام اینورترها باید کاملاً یکسان باشد.

۳- پس از انجام تنظیمات، اینورترها را به ترتیب روشن کنید.

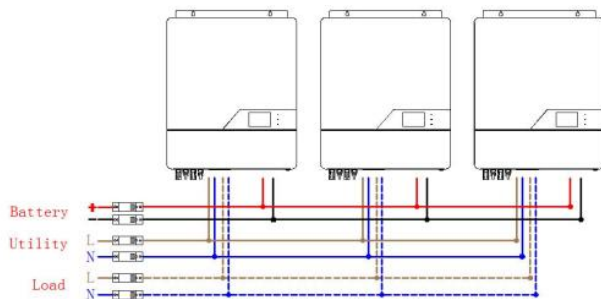
اتصال برق برای دو اینورتر موازی :



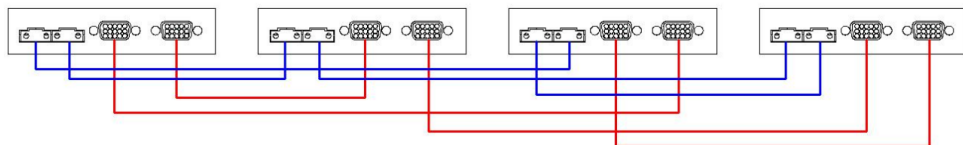
پورت ارتباطی :



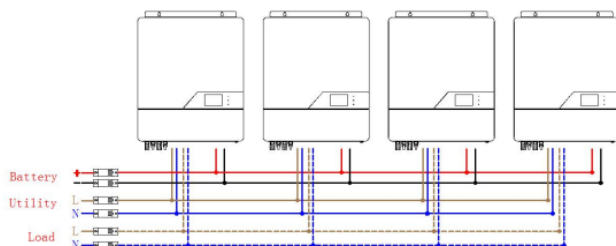
اتصال برق برای سه اینورتر موازی :



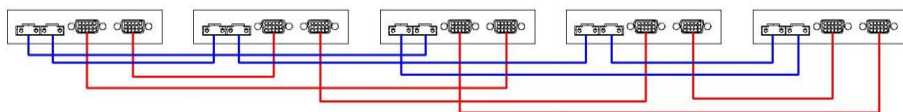
پورت ارتباطی :



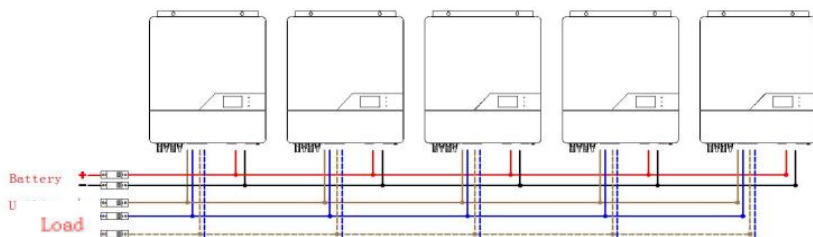
اتصال برق برای چهار اینورتر موازی :



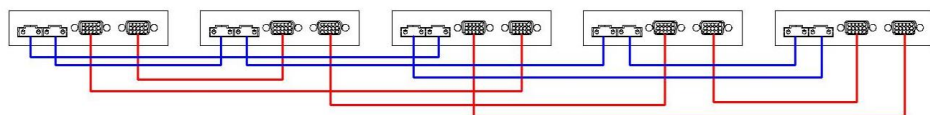
پورت ارتباطی :



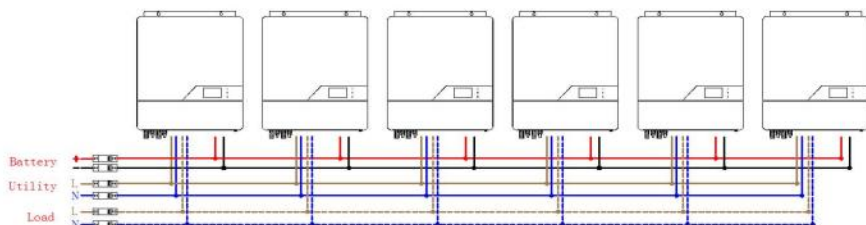
اتصال برق برای اینورتر موازی :



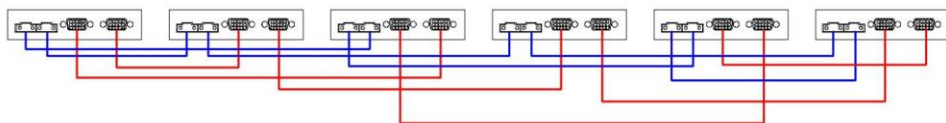
پورت ارتباطی :



اتصال برق برای شش اینورتر موازی :



پورت ارتباطی :



اتصال موازی سه فاز (Three-phase Parallel) :

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی مشترک ممنوع است.
هر اینورتر باید پنل های خورشیدی مجزای خود را داشته باشد.

۱- کابل های ارتباطی موازی (Parallel Communication Cables) و کابل های توان (Power Cables) را مطابق دیاگرام دفترچه متصل کنید.

تمام اینورترها در حالت موازی باید از یک یک باتری مشترک استفاده کنند.

۲- تنظیم پارامترها برای هر اینورتر به صورت جداگانه:

شامل تنظیم موارد زیر است:

حالت کاری (Working Mode)

عملکرد موازی تک فاز (Single-phase Parallel Function)

عملکرد موازی سه فاز (Three-phase Parallel Function)

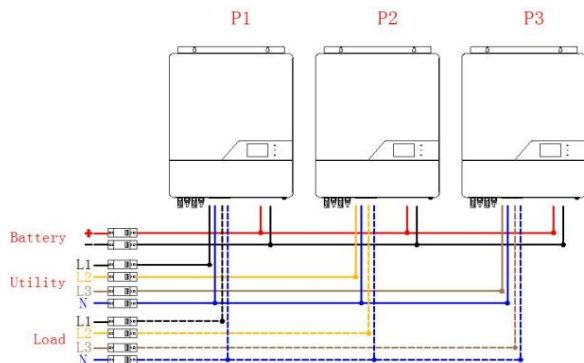
و تعیین ترتیب فازها (Phase Sequence: A/B/C)

هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری همه ی اینورترها باید یکسان باشد.

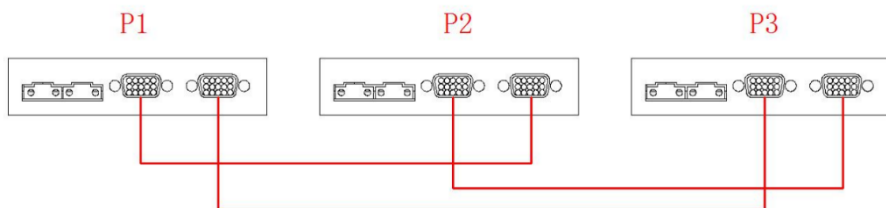
۳- ترتیب روشن کردن اینورترها:

ابتدا اینورتر فاز A را روشن کنید، سپس اینورترهای فاز B و C را به ترتیب روشن نمایید.

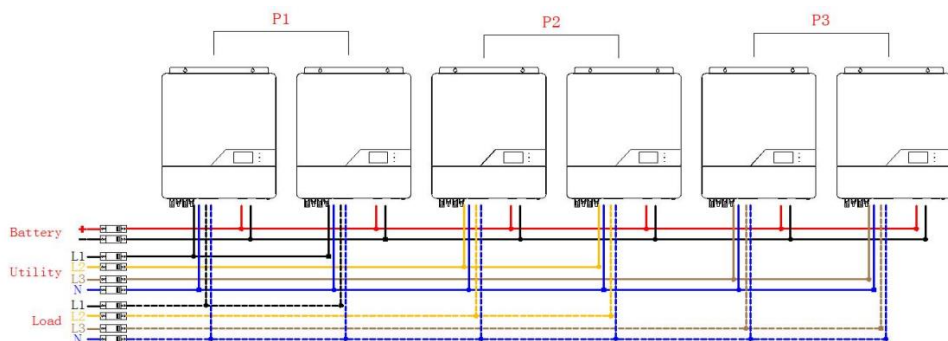
اتصال برق یک اینورتر در هر فاز :



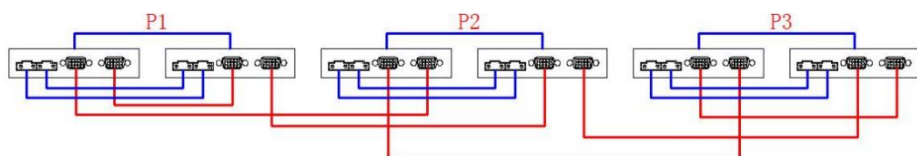
پورت ارتباطی :



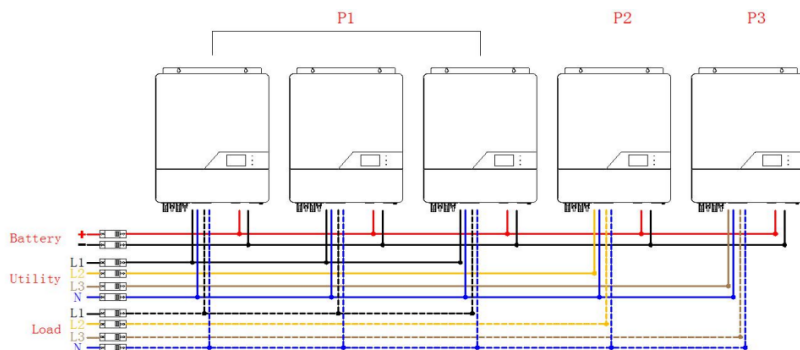
اتصال برق دو اینورتر در هر فاز :



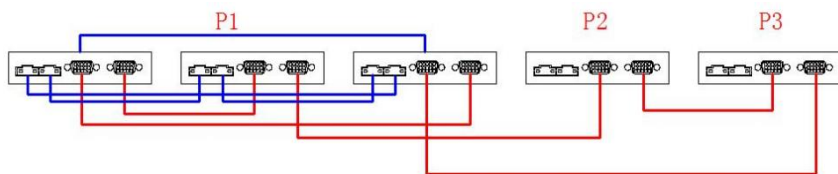
پورت ارتباطی :



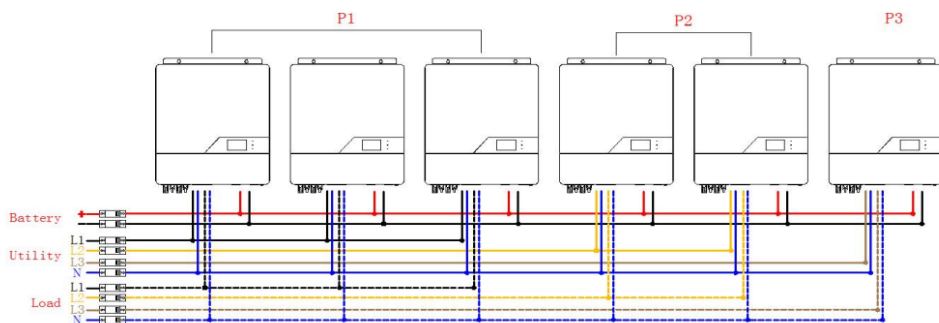
اتصال برق سه اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



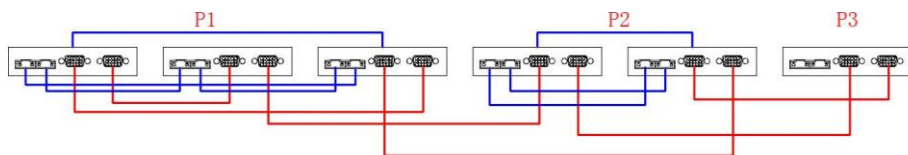
پورت ارتباطی :



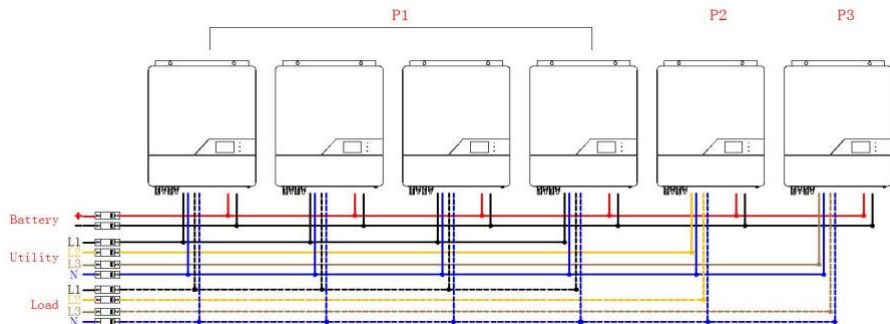
اتصال برق سه اینورتر در یک فاز، دو اینورتر در فاز دوم و یک اینورتر در فاز سوم :



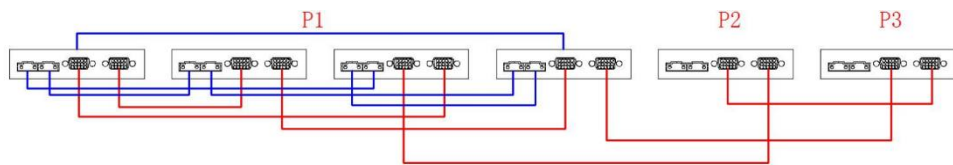
پورت ارتباطی :



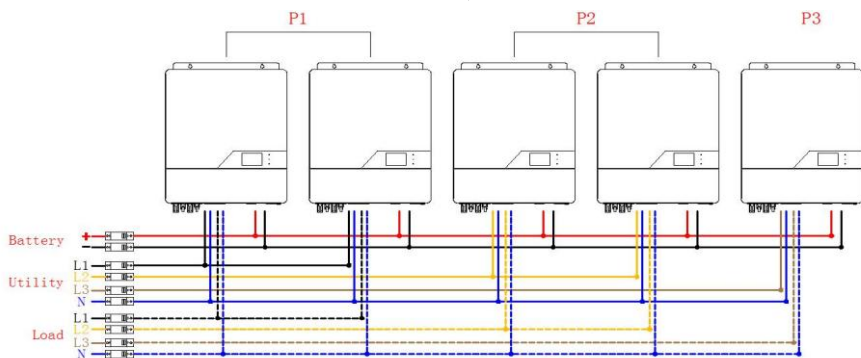
اتصال برق چهار اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



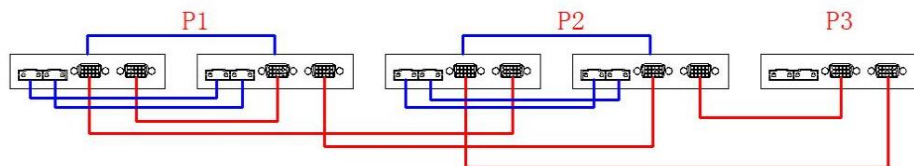
پورت ارتباطی :



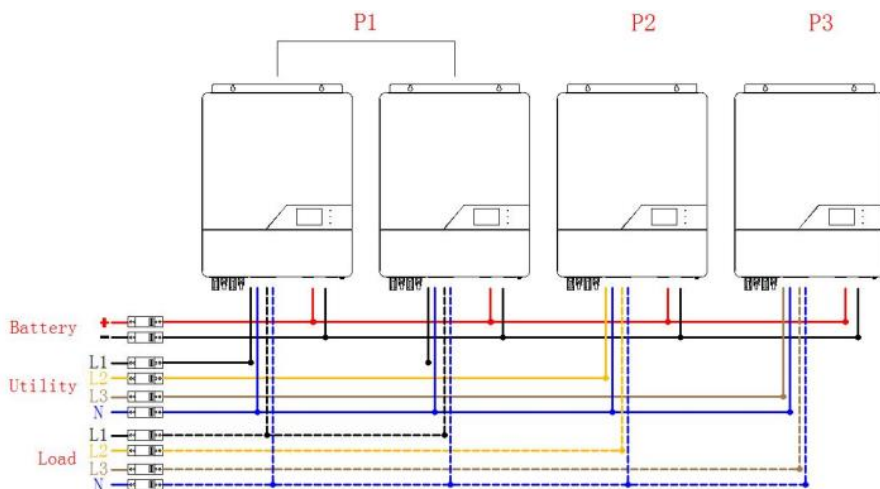
اتصال برق دو اینورتر در دو فاز و یک اینورتر در فاز سوم :



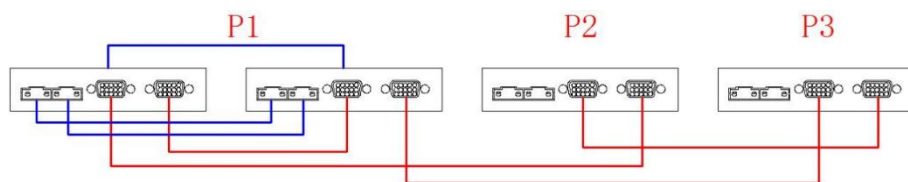
پورت ارتباطی :



اتصال برق دو اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



پورت ارتباطی :



کد خطا	رویداد خطا
01	قفل شدن فن زمانی که اینورتر خاموش است
02	دمای بیش از حد
03	ولتاژ باتری خیلی زیاد است
04	ولتاژ باتری خیلی کم است
05	در صورت تشخیص اتصال کوتاه در خروجی یا افزایش بیش از حد دما، این وضعیت توسط اجزای داخلی اینورتر شناسایی می‌شود
06	ولتاژ خروجی خیلی زیاد است
07	اضافه بار بیش از زمان مجاز ادامه داشته است
08	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی زیاد است
09	خطا در راه اندازی نرم باس (Bus soft)
51	اضافه جریان یا جریان هجومی
52	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی کم است
53	راه اندازی نرم اینورتر ناموفق بود
55	وجود ولتاژ DC بیش از حد در خروجی AC
57	خطای حسگر جریان
58	ولتاژ خروجی خیلی کم است
59	ولتاژ پنل خورشیدی از حد مجاز بیشتر است

۵-۵ نشانگر هشدار

کد هشدار	رویداد هشدار
01	قفل شدن فن زمانی که اینورتر روشن است
02	دمای بیش از حد
03	باتری بیش از حد شارژ شده است
04	باتری ضعیف است
07	اضافه بار
10	کاهش توان خروجی
15	انرژی PV کم است
16	ورودی AC بالا (بیش از ۲۸۰ ولت) در حین راه اندازی نرم باس
۴۹	یکسان سازی باتری
۶۲	باتری وصل نیست

۵-۶ کد خطاهای موازی

کد خطا	رویداد خطا
حفاظت در برابر برگشت توان	۶۰
ناهماهنگی نسخه میان افزار	۷۱
خطا اشتراک جریان	۷۲
اختلاف ولتاژ خروجی	۷۳
خطا ارتباط CAN	۸۰
از دست رفتن ارتباط با میزبان	۸۱
از دست رفتن هم زمانی	۸۲
اختلاف در ولتاژ تشخیص داده شده باتری	۸۳
اختلاف ولتاژ و فرکانس ورودی AC	۸۴
عدم تعادل جریان خروجی AC	۸۵
تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است	۸۶

نرم : فرآیندی است که بصورت تدریجی و کنترل شده انجام ، تا از شوک الکتریکی یا مکانیکی جلوگیری شود.

حفاظت در برابر برگشت توان : جلوگیری از برگشت توان از خروجی به ورودی برای محافظت از مدارها

ناهماهنگی نسخه میان افزار: نسخه نرم افزار داخلی (Firmware) بین دستگاه ها یکسان نیست

خطا اشتراک جریان: در کارکرد موازی، تقسیم جریان درست انجام نمی شود

خطا ارتباط CAN: ارتباط در شبکه ی CAN قطع یا مختل شده است

از دست رفتن ارتباط با میزبان : ارتباط کنترلر یا دستگاه اصلی (Host) قطع شده است

از دست رفتن هم زمانی: هم زمانی بین دستگاه های موازی یا با شبکه از بین رفته است

5-7 توصیف یکسان سازی باتری :

قابلیت یکسان سازی باتری به صورت داخلی در کنترلر شارژ تعبیه شده است. این عملکرد اثرات شیمیایی منفی مانند لایه‌بندی (Stratification) را خنثی می‌کند ، (وضعیتی که در آن غلظت اسید در قسمت پایینی باتری بیشتر از بخش بالایی آن می‌باشد). یکسان سازی همچنین به حذف کریستال‌های سولفات که ممکن است بر روی صفحات باتری تشکیل شده باشند کمک می‌نماید. اگر این وضعیت کنترل نشود (پدیده‌ای موسوم به سولفات‌شدن)، موجب کاهش ظرفیت کلی باتری خواهد شد. بنابراین توصیه می‌گردد که عملیات یکسان‌سازی به صورت دوره‌ای انجام پذیرد.

روش فعال سازی عملکرد یکسان‌سازی:

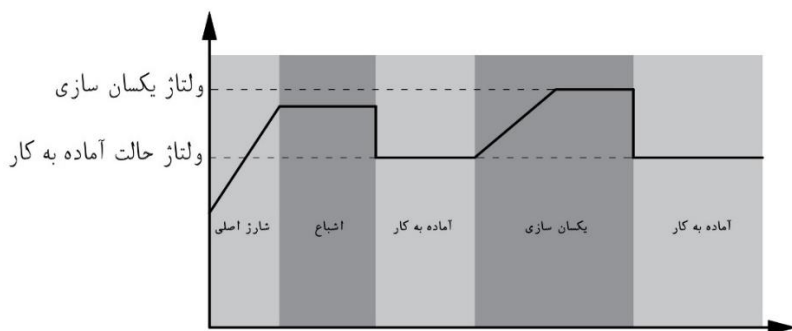
ابتدا باید قابلیت یکسان سازی باتری را در برنامه 30 تنظیمات LCD فعال نمایید. سپس می‌توانید این عملکرد را از طریق یکی از روش‌های ذیل به کار گیرید:

۱- تنظیم بازه یکسان سازی در برنامه 35

۲- فعال‌سازی فوری یکسان سازی در برنامه 36

زمان مناسب برای یکسان سازی:

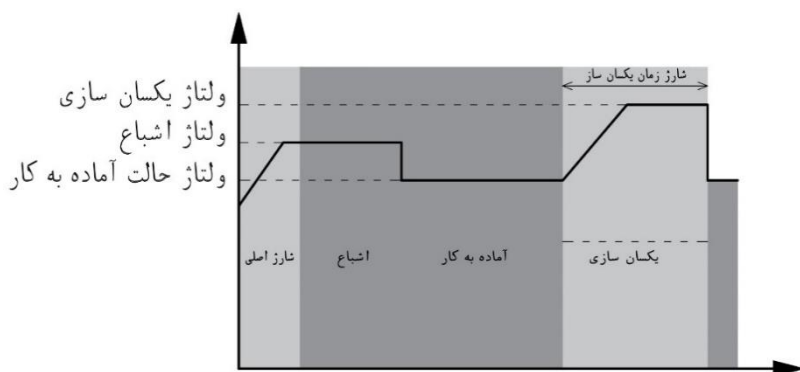
در مرحله شارژ شناور (Floating) ، هنگامی که بازه زمانی تعیین شده برای یکسان‌سازی (چرخه یکسان سازی باتری) فرا رسد یا عملیات یکسان سازی به صورت فوری فعال گردد، کنترلر وارد حالت یکسان سازی (Equalize Mode) خواهد شد.



شارژ یکسان سازی و زمان قطع :

در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، کنترلر با حداکثر توان ممکن اقدام به شارژ باتری می‌کند تا زمانی که ولتاژ باتری به مقدار ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) برسد.

سپس تنظیم ولتاژ ثابت (Constant-Voltage Regulation) اعمال می‌شود تا ولتاژ باتری در سطح یکسان حفظ گردد. باتری در این حالت باقی می‌ماند تا زمانی که زمان یکسان ساز (Equalization Timer) به پایان برسد.



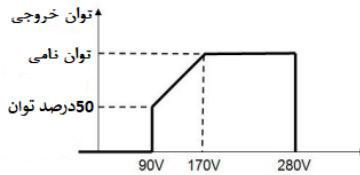
با این حال، در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، اگر زمان یکسان سازی باتری به پایان برسد ولی ولتاژ باتری به نقطه ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) نرسیده باشد، کنترلر شارژ مدت زمان یکسان سازی را تمدید می‌کند تا ولتاژ باتری به مقدار یکسان ساز برسد. در صورتی که پس از اتمام زمان تمدید شده، ولتاژ باتری همچنان کمتر از ولتاژ یکسان ساز باقی بماند، کنترلر شارژ فرآیند یکسان سازی را متوقف کرده و به مرحله شارژ شناور (Float Charging) بازمی‌گردد.

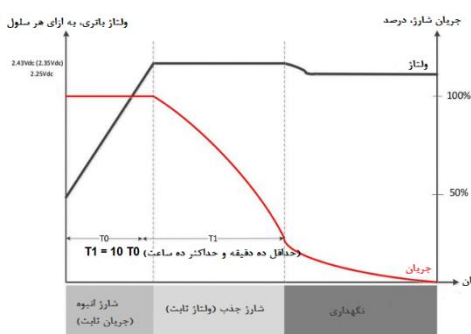
مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
در طول فرایند راه اندازی، دستگاه به طور خودکار خاموش میشود.	ال سی دی ، ال ای دی و زنگ هشدار فعال و سپس خاموش میشوند	ولتاژ باتری خیلی کم است	۱- باتری را دوباره شارژ کنید ۲- باتری را تعویض کنید
پس از روشن شدن برق پاسخی نمی دهد.	هیچ نشانه ای وجود ندارد	۱- ولتاژ باتری بسیار پایین است. ۲- فیوز داخلی قطع شده است.	۱- برای تعویض فیوز با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید. ۲- باتری را دوباره شارژ کنید ۳- باتری را تعویض کنید
برق وجود دارد اما دستگاه در حالت باتری کار میکند	ولتاژ ورودی به صورت 0 در LCD نمایش داده می شود و LED سبز رنگ چشمک می زند	محافظ ورودی فعال شده است	بررسی کنید که آیا قطع کننده AC روشن است و سیم کشی AC به درستی وصل شده است
	LED سبز چشمک میزند	کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)	۱- بررسی کنید که سیم های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند نباشند ۲- بررسی کنید که آیا ژنراتور در صورت اعمال به خوبی کار می کند یا اینکه تنظیم محدوده ولتاژ ورودی درست است
هنگامی که دستگاه روشن می شود، رله داخلی به طور مکرر روشن و خاموش می شود	LED سبز چشمک می زند	(اول خورشیدی) را به عنوان اولویت منبع خروجی تنظیم کنید	اولویت منبع خروجی را به (اول برق شهری) تغییر دهید
هنگام روشن شدن دستگاه، رله داخلی به طور مکرر قطع و وصل می شود.	نمایشگر LCD و LED چشمک می زند	اتصال باتری برقرار نیست	اتصال کابل های باتری را بررسی نمایید.
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 07	خطای اضافه بار : اینورتر دچار اضافه بار شده است. اضافه بار به میزان ۱۱۰٪ رسیده و زمان مجاز به پایان رسیده است	با خاموش کردن برخی تجهیزات، بار متصل را کاهش دهید
		اگر ولتاژ ورودی PV (پنل خورشیدی) بالاتر از مقدار مشخص شده باشد، توان خروجی کاهش می یابد. در این حالت، اگر بارهای متصل شده بیشتر از توان خروجی کاهش یافته باشند، باعث ایجاد اضافه بار خواهد شد	تعداد مازول های PV متصل به صورت سری یا بار متصل شده را کاهش دهید
خطای کد 05	خطای کد 02	خروجی اتصال کوتاه	بررسی کنید که آیا سیم کشی به خوبی وصل شده است و بار غیر عادی را بردارید
		دمای اجزای داخلی مبدل بیش از ۱۲۰ درجه سانتی گراد است	بررسی کنید که آیا جریان هوای دستگاه مسدود شده یا دمای محیط بیش از حد بالا است
خطای کد 02	خطای کد 02	دمای داخلی قطعه اینورتر بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد است	بررسی کنید که آیا جریان هوای دستگاه مسدود شده یا دمای محیط بیش از حد بالا است

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 03	باتری بیش از حد شارژ شده است ولتاژ باتری خیلی بالاست	ارجاع به پشتیبانی شرکت بررسی کنید که آیا مشخصات و تعداد باتری‌ها با الزامات مطابقت دارند یا خیر
	کد خطا 01	خطای فن	فن را تعویض کنید
	کد خطا 58/06	خروجی غیر عادی (ولتاژ اینورتر کمتر از ۱۹۰ ولت یا بالاتر از ۲۶۰ ولت است)	۱- بار متصل را کاهش دهید ۲- ارجاع به پشتیبانی شرکت
	کد خطا 08/09/53/57	قطعات داخلی خراب شده اند	ارجاع به پشتیبانی شرکت
	کد خطا 51	جریان بیش از حد یا نوسان ناگهانی	دستگاه را مجدد راه اندازی کنید، در صورت تکرار مجدد خطا لطفاً به پشتیبانی شرکت ارجاع داده شود
	کد خطا 52	ولتاژ باس (خط اصلی) بیش از حد پایین است	
	کد خطا 55	ولتاژ خروجی نامتعادل است	
	کد خطا 59	ولتاژ ورودی PV فراتر از مقدار مشخص شده است	تعداد ماژول‌های PV متصل به صورت سری را کاهش دهید
	خطای کد 60	حفاظت بازگشت توان	۱- اینورتر را ریست کنید. ۲- بررسی کنید سیم‌های فاز و نول برعکس وصل نشده باشند ۳- در سیستم‌های موازی تک فاز، کابل‌های اشتراک (Sharing) باید بین همه‌ی اینورترها وصل باشند. در سیستم‌های سه فاز، کابل‌های اشتراک فقط بین اینورترهای همان فاز وصل و بین فازهای مختلف قطع باشند.
	خطای کد 71	نسخه نرم افزار داخلی دستگاه‌ها یکسان نیست	همه اینورترها را به یک نسخه نرم افزاری به روزرسانی کنید
	خطای کد 72	اختلاف جریان خروجی بین اینورترها	کابل‌های اشتراک را بررسی کرده و دستگاه را ریست کنید
	خطای کد 73	تنظیم ولتاژ خروجی AC متفاوت است	بررسی کنید مقدار ولتاژ خروجی همه اینورترها یکسان تنظیم شده باشد

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 80	قطع ارتباط داده در شبکه CAN	کابل‌های ارتباطی را بررسی کرده و اینورتر را ریست کنید
	خطای کد 81	قطع ارتباط داده با دستگاه اصلی (فقط در حالت سفارز موازی)	
	خطای کد 82	از دست رفتن داده‌های هم‌زمانی	
	خطای کد 83	اختلاف ولتاژ باتری بین اینورترها	۱- اطمینان حاصل کنید همه اینورترها از یک مجموعه باتری مشترک استفاده می‌کنند ۲- بارها را جدا کرده و ورودی‌های AC و PV را قطع کنید، سپس ولتاژ باتری هر اینورتر را اندازه‌گیری کنید. اگر مقادیر نزدیک هستند، بررسی کنید طول و جنس کابل‌های باتری یکسان باشد.
	کد خطا 84	اختلاف در ولتاژ و فرکانس ورودی AC بین اینورتره	بررسی کنید مقدار ولتاژ و فرکانس ورودی همه‌ی اینورترها یکسان تنظیم شده باشد
	کد خطا 85	عدم تعادل جریان خروجی AC	۱- اینورتر را ریست کنید. ۲- بار اضافی را کاهش داده و مقادیر بار نمایش داده شده روی LCD را بررسی کنید. اگر متفاوت است، کابل‌های ورودی و خروجی AC را از نظر طول و جنس یکسان بررسی کنید.
	کد خطا 86	تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است	بررسی کنید که حالت خروجی روی موازی (parallel) تنظیم شده باشد.

جدول ۱: مشخصات فنی حالت اتصال به برق شهری

موج سینوسی خالص (برق شهر یا ژنراتور)	شکل موج ولتاژ ورودی
230 VAC	ولتاژ ورودی معمولی
90 VAC $\pm$ 7V 170 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ قطع پایین (افت ولتاژ)
100 VAC $\pm$ 7V 180 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ وصل مجدد پس از افت ولتاژ
280 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ قطع بالا (اضافه ولتاژ)
270 VAC $\pm$ 7V	ولتاژ وصل مجدد پس از اضافه ولتاژ
300 VAC	حداکثر ولتاژ ورودی AC
50/60 HZ (تشخیص خودکار)	فرکانس ورودی نامی
40 $\pm$ 1 HZ	فرکانس قطع پایین (افت فرکانس)
42 $\pm$ 1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افت فرکانس
65 $\pm$ 1 HZ	فرکانس قطع بالا (افزایش فرکانس)
63 $\pm$ 1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افزایش فرکانس
MCB	محافظت اتصال کوتاه خروجی
بیش از ۹۵ درصد (در بار مقاومتی نامی و حالت باتری کاملاً شارژ)	بازدهی (حالت شبکه)
20 mS 10 mS	زمان انتقال
رطوبت نسبی ۵ تا ۹۵ درصد (بدون میعان)	رطوبت
-10°C ~ 50°C	دمای عملیاتی
-15°C ~ 60°C	دمای نگهداری
 توان خروجی توان نامی 50 درصد توان 90V 170V 280V	کاهش توان خروجی: هنگامی که ولتاژ ورودی AC به ۱۷۰ ولت برسد، توان خروجی کاهش خواهد یافت.

6 KW		مدل اینورتر
سه مرحله ای		الگوریتم شارژ
حالت شارژ از شبکه		
100 A (در ولتاژ ورودی 230V)		حداکثر جریان شارژ AC
58.4 VDC	باتری سرب اسید	ولتاژ مرحله
56.4 VDC	باتری AGM	شارژ اصلی
54 VDC		ولتاژ شارژ شناور
		منحنی شارژ
حالت شارژ خورشیدی MPPT		
6500 W*2	4000 W*2	حداکثر توان ورودی PV
70±10% VDC		ولتاژ راه اندازی
290 VDC		ولتاژ نامی PV
500 VDC		حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV
15 A*2		حداکثر جریان ورودی PV
60-450 VDC		بازه ولتاژ MPPT آرایه‌ای PV (پنل خورشیدی)
120 A		حداکثر جریان شارژ (شارژر + AC شارژر خورشیدی)

ولتاژ DC معمولی	6 KW	
شکل موج	موج سینوسی خالص	
توان خروجی نامی	6000 W	
محدوده ولتاژ خروجی	230±5% VAC	
فرکانس خروجی	50 HZ	
حداکثر بازدهی	93%	
حفاظت در برابر اضافه بار	۱۰ ثانیه با بار ۱۰۵ تا ۱۳۰ درصد ۵ ثانیه با بار بزرگتر از ۱۳۰ درصد	
توان لحظه ای	۲ برابر توان نامی به مدت ۵ ثانیه	
ولتاژ راه اندازی سرد	46 VDC	
ولتاژ هشدار افت DC	بار کمتر از ۵۰%	46.0 VDC
	بار بیشتر و برابر ۵۰%	44.0 VDC
هشدار افت ولتاژ بازگشتی DC	بار کمتر از ۵۰%	47.0 VDC
	بار بیشتر و برابر ۵۰%	46.0 VDC
ولتاژ بازگشت از هشدار افت DC	بار کمتر از ۵۰%	43.0 VDC
	بار بیشتر و برابر ۵۰%	42.0 VDC
بازیابی ولتاژ DC پس از بالا رفتن زیاد	62 VDC	
قطع ولتاژ به دلیل افزایش بیش از حد ولتاژ	63 VDC	
ولتاژ ورودی DC نامی	48 V DC	
مصرف توان در حالت بی باری	<50W	
ابعاد D*W*H	129.5*400*458 (mm)	
وزن	10 Kg	

